

Dolnośląski Konkurs Fizyczny
zDolny Ślązak
 dla uczniów szkół podstawowych
 w roku szkolnym 2019/2020



ETAP SZKOLNY
17 października 2019 r.
godz. 13.00
 czas trwania 45 minut

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu • Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)

--	--

Nazwisko

Imię

--	--

Szkoła

Klasa

1. Zakończ znakiem X właściwą odpowiedź. W zadaniach jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
2. W razie pomyłki, otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. W zadaniach od otwartych należy uzupełnić odpowiedzi zgodnie z instrukcją podaną w treści zadań.
4. Odpowiedzi z zadań przenieś do tabelki. Podczas rozwiązywania zadań nie możesz używać kalkulatora.
5. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych można otrzymać 1 punkt, w pozostałych zadaniach liczba punktów możliwych do zdobycia została zapisana przy treści zadania. Maksymalna liczba punktów wynosi 30.

Powodzenia!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	A.	1.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F ₃ = N
B		2.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
C	B.	3.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
D			D	D	D	D	D	D	D	D	D	

14	15	16	17	18	19	20	21
A	1.	A	A	A		1.	1.
B		B	B	B			
C	2.	C	C	C		2.	2.
D	3.	D	D				

Suma punktów _____

Podpis sprawdzającego _____

1. W pociągu, poruszającym się względem torów ruchem jednostajnie przyspieszonym, konduktor przemieszcza się ruchem jednostajnym względem pociągu od czoła pojazdu ku jego końcowi. Wartość prędkości konduktora jest znacząco mniejsza niż wartość prędkości pociągu. Wskaż zdanie prawdziwe.

- A. Konduktor porusza się względem torów ruchem jednostajnie przyspieszonym.
- B. Konduktor porusza się względem torów ruchem jednostajnie opóźnionym.
- C. Konduktor porusza się względem torów ruchem jednostajnym.
- D. Konduktor pozostaje w spoczynku względem torów.

2. Uzupełnij poniższe zdanie o słowa określające nazwy wielkości fizycznych. (0-2)

Niuton jest jednostką A., a kilogram jednostką B.

Tekst do zadań nr 3 i 4.

Największym osiągnięciem bolidów Formuły 1 jest osiągnięcie fantastycznej przyczepności samochodu do podłoża. Dzięki temu bolidom w znacznie mniejszym stopniu niż normalnym samochodom grozi poślizg przy szybkim wchodzeniu w zakręty czy ślizganie kół podczas zbyt ostrego przyspieszania. Źródłem przyczepności każdego samochodu jest oczywiście siła tarcia. (...) Szkolny wzór na wartość siły tarcia ma postać: $F_t = f \cdot N$, gdzie f – współczynnik tarcia, N – wartość siły nacisku na podłoże. Wzór ten jest oczywiście uproszczony i w technologii Formuły 1 współczynnik tarcia nie jest stały. Może on zależeć od temperatury, stopnia poślizgu, powierzchni opony; przy lepkich materiałach opon możliwe jest nawet pojawienie się siły tarcia przy braku siły nacisku. (...) Oczywiście jest, że wartości współczynnika tarcia mają swoje granice. Opony wyścigowe dzięki specjalnym materiałom mogą osiągać wartości bliskie $f = 1,7$.

za: Przemysław Borys, Fizyka Formuły 1, Foton 105, Lato 2009

3. Na podstawie informacji zawartych w tekście i swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

1.	Współczynnik tarcia opon bolidu Formuły 1 zależy od warunków atmosferycznych.	P	F
2.	Wraz ze wzrostem współczynnika tarcia maleje długość najkrótszej drogi hamowania bolidu Formuły 1.	P	F
3.	Z podanego w tekście wzoru wynika, że siła tarcia zależy od powierzchni opony bolidu Formuły 1.	P	F

4. Na podstawie powyższego tekstu oszacuj i wskaż, jakie maksymalne przyspieszenie może osiągnąć bolid wyposażony w opony o największym współczynniku tarcia.

- A. $a = 17 \text{ m/s}^2$.
- B. $a = 10 \text{ m/s}^2$.
- C. $a = 1,7 \text{ m/s}^2$.
- D. wartości nie można wskazać, bo w tekście nie podano masy bolidu.

5. Elektroniczna waga kuchenna wyświetla wyniki pomiarów masy z dokładnością do ± 5 gramów. Wskazanie na wadze wynosi 1480 g, oznacza to, że rzeczywista masa ważonego towaru może być równa

- A. 1,484 g.
- B. 1,484 kg.
- C. 14,86 mg.
- D. 14,86 dag.

6. Rowerzysta przez pewien czas poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością 36 km/h. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania. Oznacza, to że w tym czasie

- A. kierunek ruchu zmieniał się.
- B. wartość prędkości zmieniała się.
- C. droga pokonywana w równych odstępach czasu była różna.
- D. droga pokonywana w równych odstępach czasu była taka sama.

7. Po jakim czasie dojdiesz z domu do szkoły, jeżeli będziesz poruszał się ze średnią prędkością 4 km/h, a odległość z domu do szkoły wynosi 2 km?

- A. Do szkoły dojdę po kwadransie.
- B. Do szkoły dojdę po pół godzinie.
- C. Do szkoły dojdę po jednej godzinie.
- D. Do szkoły dojdę po dziesięciu minutach.

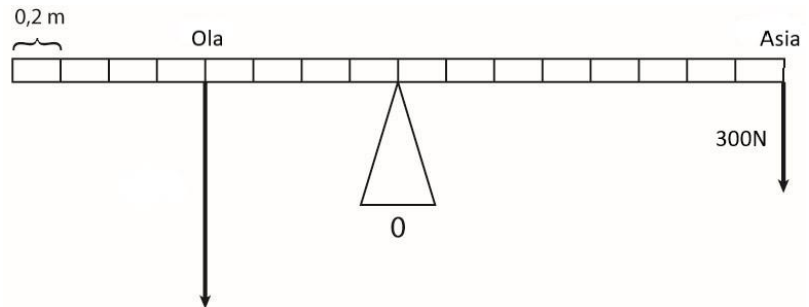
8. W podstawowych jednostkach układu SI pracę można wyrazić w

- A. Wh. B. KM. C. J/s. D. $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$.

9. Rozpędzający się samochód uzyskał prędkość 50 km/h i od tego momentu siły działające na niego zrównoważyły się. Od tej chwili samochód będzie

- A. pozostawał w spoczynku. C. poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
B. poruszał się ruchem jednostajnie zmiennym. D. poruszał się ruchem jednostajnym krzywoliniowym.

10. Rysunek przedstawia schematycznie sytuację, w której dwie dziewczynki Ola i Asia siedzą na huśtawce po przeciwnych stronach. Huśtawka jest w równowadze. Potraktuj huśtawkę jak, dźwignię dwustronną.



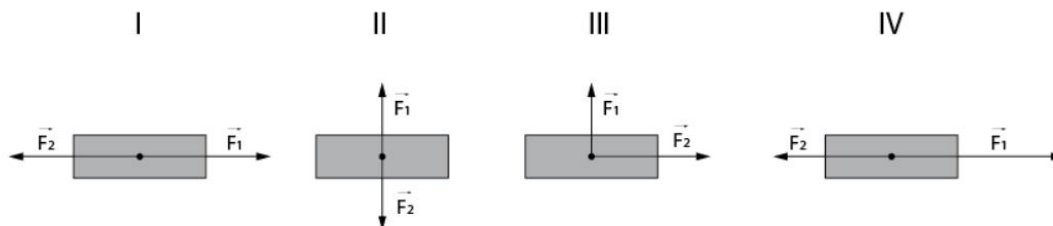
Siłą o jakiej wartości Ola działa na dźwignię?

- A. 60 N.
B. 150 N.
C. 600 N.
D. 900 N.

11. Książka, leżąca na poziomym stole, pozostaje w spoczynku. Wartość siły ciężkości książki wynosi 20 N. Siły działające na książkę, równoważą się. W takiej sytuacji siła, z jaką stół oddziałuje na książkę,

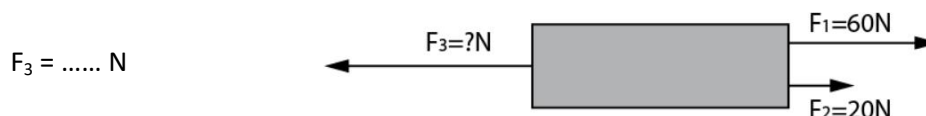
- A. ma wartość 0 N. C. ma zwrot taki sam jak ciężar książki.
B. ma wartość 20 N. D. ma kierunek prostopadły do ciężaru książki.

12. Rysunki przedstawiają siły działające na prostopadłościan wykonany z drewna. Wskaż numery rysunków przedstawiających pary sił, których siła wypadkowa ma wartość zero.



- A. I i IV B. I i II C. II i III D. I i III

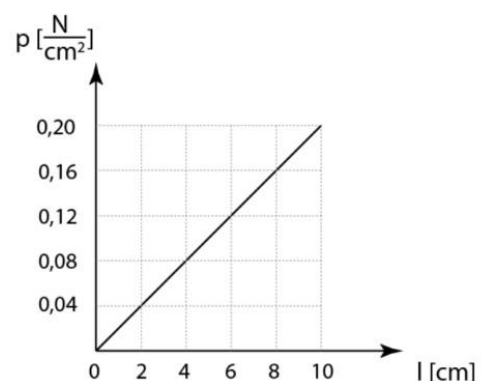
13. Na pudełko działają siły tak, jak pokazuje to rysunek. Pudełko jest w spoczynku. Oblicz i zapisz w miejsce kropek wartość siły F_3 . (0-1)



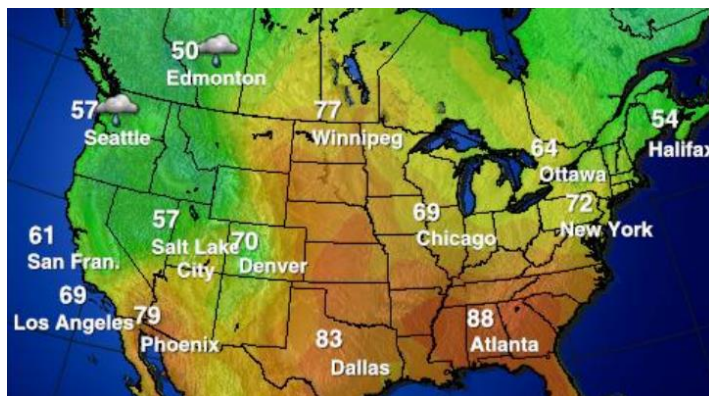
$F_3 = \dots\dots$ N

14. Wykres przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego p od głębokości zanurzenia l . Na jakiej głębokości ciśnienie hydrostatyczne jest równe 200 Pa?

- A. 1 cm.
B. 10 cm.
C. 1 m.
D. Nie można tego stwierdzić, ponieważ wykres nie obejmuje tej wartości ciśnienia.



15. Mapa ilustruje rzeczywistą prognozę pogody dla wybranych miast Ameryki Północnej zamieszczoną w serwisie <https://www.1blueplanet.com>. W obszarze tym rejestrowane latem temperatury często przekraczają 38 °C.



Na podstawie informacji zawartych na mapie i swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

1.	Temperaturę na mapie wyrażono w skali Fahrenheita.	P	F
2.	Różnica temperatur pomiędzy Denver i Edmonton odpowiada różnicy 20 °C.	P	F
3.	Jest bardzo prawdopodobne, że w upalne dni lata temperatura powietrza w jednym z miast Ameryki Północnej może osiągnąć 100 °F.	P	F

16. Spadochroniarz po opuszczeniu samolotu i rozłożeniu spadochronu porusza się w kierunku Ziemi ruchem jednostajnym. Oznacza to, że nim dotknie Ziemi,

- A. jego energia kinetyczna i potencjalna maleją. C. suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała.
B. jego energia kinetyczna i potencjalna są stałe. D. jego energia potencjalna maleje, a kinetyczna jest stała.

17. W pewnym budynku jest 6 identycznych pięter. Magda wsiadła do windy na parterze i wysiadła na 3 piętrze. Jej energia potencjalna zwiększyła się podczas podróży windą o 4 kJ (4000 J). Wskaż zdanie fałszywe.

- A. Gdyby Magda wysiadła na drugim piętrze, jej energia potencjalna zwiększyłaby się o 2 kJ.
B. Gdyby Magda wysiadła dopiero na 6 piętrze, zwiększyłaby swoją energię potencjalną o 8 kJ.
C. Osoba o masie dwa razy większej zwiększyła w tym samym przypadku energię potencjalną o 8 kJ.
D. Gdyby Magda wsiadła na 3 piętrze, a wysiadła na 6, to jej energia potencjalna zwiększyłaby się o 4 kJ.

18. W zbiorniku znajduje się 6 kg nieznanej substancji. Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg·°C, nafty 2100 J/kg·°C, a ołowiu 130 J/kg·°C. Wskaż, którą z substancji podgrzewano, skoro dostarczenie 6300 J spowodowało zwiększenie temperatury o 0,5 °C.

- A. Wodę. B. Naftę. C. Ołów.

19. Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród wariantów A–C oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród wariantów 1–3. (0-2)

Podczas dalszego ogrzewania mieszaniny wody z lodem o temperaturze 0 °C, znajdującej się w warunkach normalnych, jej temperatura będzie

A.	rosła	ponieważ dostarczana energia jest wykorzystywana do	1.	zmiany stanu skupienia cieczy.
B.	pozostawała stała		2.	zmiany temperatury naczynia.
C.	maleła		3.	zmiany stanu skupienia lodu.

20. Uzupełnij poniższe zdanie o słowa określające nazwy wielkości fizycznych tak, aby były poprawne i zgodne z prawem Archimedesesa. (0-2)

1. Siła wyporu działająca na ciało unoszące się na powierzchni cieczy ma wartość równą tego ciała.
2. Głębokość zanurzenia takiego ciała zależy od cieczy, na której powierzchni ciało pływa.

21. Na podstawie swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

1.	Napięcie powierzchniowe nie ma wpływu na kulisty kształt kropli cieczy.	P	F
2.	Napięcie powierzchniowe jest wynikiem oddziaływań międzycząsteczkowych.	P	F
3.	Napięcie powierzchniowe destylowanej wody jest większe niż wody z mydłem.	P	F